

Conjunto de Exercícios – Parte 1 (NOVOS)

Exercício 1 — Probabilidades clássicas + condicionais

Uma empresa tem três servidores S1,S2,S3.

- 40% dos pedidos vão para S1, 35% para S2 e 25% para S3.
- A probabilidade de um pedido falhar é:
 - 1% em S1
 - 2% em S2
 - 4% em S3

1. Calcula a probabilidade de um pedido falhar.
 2. Sabendo que um pedido falhou, qual a probabilidade de ter sido processado em S3?
 3. Os eventos “pedido falha” e “pedido vai para S3” são independentes? Justifica.
-

Exercício 2 — Variáveis aleatórias discretas (não binomial direta)

Uma variável aleatória X representa o número de tentativas necessárias até um sistema autenticar corretamente um utilizador.

Cada tentativa tem probabilidade $p=0.2$ de sucesso, independentemente das anteriores.

1. Identifica a distribuição de X .
 2. Escreve a função massa de probabilidade de X .
 3. Calcula $P(X>3)$.
 4. Calcula $E[X]$ e interpreta o resultado.
-

Exercício 3 — Soma de variáveis + modelação

Num datacenter, cada pedido pode gerar erro com probabilidade 0.005, de forma independente.

Durante um intervalo são processados 800 pedidos.

1. Modela o número total de pedidos com erro.
 2. Calcula a média e a variância.
 3. Justifica se uma aproximação de Poisson é adequada e, se for, indica o parâmetro.
 4. Usa essa aproximação para estimar a probabilidade de ocorrerem **mais de 6 erros**.
-

Exercício 4 — Distribuição conjunta (diferente do teste)

Sejam X e Y variáveis aleatórias discretas com distribuição conjunta:

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0.10	0.15	0.05
1	0.20	0.30	0.10
2	0.05	0.03	0.02

1. Determina as distribuições marginais de X e de Y.
 2. Calcula $E[X]$, $E[Y]$ e $E[XY]$.
 3. Calcula $Cov(X,Y)$.
 4. Conclui se X e Y são independentes (não basta dizer que a covariância é zero).
-

Exercício 5 — Cadeia de Markov (tempo discreto, 3 estados)

Um sistema pode estar em três estados:

- A: funcionamento normal
- B: degradação
- C: falha

A matriz de transição é:

$$T = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.2 & 0.1 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0.0 & 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

1. Representa graficamente a cadeia.
 2. Classifica os estados (recorrente, transiente, absorvente).
 3. Verifica se a cadeia é irredutível.
 4. Determina a distribuição estacionária **resolvendo o sistema de equações**.
 5. A cadeia é ergódica? Justifica com conceitos formais.
-

Exercício 6 — Cadeia de Markov + interpretação

Uma ligação de rede alterna entre dois estados:

- L: ligação livre
- O: ligação ocupada
- Se está livre, passa a ocupada com probabilidade 0.25.
- Se está ocupada, mantém-se ocupada com probabilidade 0.6.

1. Constrói a matriz de transição.
 2. Calcula a probabilidade de a ligação estar ocupada ao fim de 5 passos, sabendo que começou livre.
 3. Determina a percentagem de tempo que a ligação estará ocupada a longo prazo.
 4. Interpreta esse valor em termos práticos.
-